

项目名称		密级
内部		仅供收件方查阅
项目编号	版本	文档编号
SmartPark-19-2026	V1.0	SmartPark-SRS-001

AI-driven 城市智慧停车管理与诱导系统需求规格说明书

拟制	程晓洋 / 项目经理	日期	2026.06.02
评审人	程子浩 / 需求分析师	日期	2026.06.02
批准	程晓洋 / 组长	日期	2026.06.02

武汉学链科技有限公司

版权所有 不得复制

Revision Record

修订记录

Date 日期	Revision Version 修订版本	CR ID /Defect ID CR/ Defect 号	Sec No. 修改章节	Change Description 修改描述	Author 作者
2026.06.01	V0.1	N/A	全部	按项目要求 18 个一级功能模块建立需求规格框架	程子浩（RA）
2026.06.01	V0.2	N/A	3.2	补充每个模块的输入、处理、输出、业务规则和用例图	丁梓钊（PM）
2026.06.02	V0.3	IR-01~IR-08	全部	依据评审意见统一 18 模块口径并补充非功能需求	全员评审
2026.06.02	V1.0	N/A	全部	正式版发布，含需求追踪矩阵、评审记录和数据字典	程晓洋（PM）

目录

1 简介	1
1.1 目的.....	1
1.2 范围.....	1
2 总体概述.....	2
2.1 软件概述.....	2
2.1.1 项目介绍.....	2
2.1.2 产品环境介绍.....	2
2.2 软件功能.....	3
2.3 用户特征.....	3
2.4 假设和依赖关系.....	4
3 具体需求.....	4
3.1 系统用例.....	4
3.2 子功能模块需求.....	5
3.2.1 M1 路内停车位视觉检测	5
3.2.2 M2 停车场数据联网接入	6
3.2.3 M3 城市停车一张图	7
3.2.4 M4 停车诱导信息发布	8
3.2.5 M5 智能导航与车位预约	9
3.2.6 M6 车牌识别与无感支付	10
3.2.7 M7 停车行为大数据分析	11
3.2.8 M8 动态定价策略引擎.....	12
3.2.9 M9 共享停车管理平台	13
3.2.10 M10 充电车位智能管理	14
3.2.11 M11 违停自动抓拍与取证.....	15
3.2.12 M12 长期停车月卡管理	16
3.2.13 M13 车场运营管理后台	17
3.2.14 M14 车主移动端 APP/小程序.....	18
3.2.15 M15 反向寻车导航	19
3.2.16 M16 设备运维管理平台	20
3.2.17 M17 城市停车监管平台	21
3.2.18 M18 商圈停车联合营销	22
3.3 数据字典.....	23
3.3.1 数据字典.....	23
3.3.2 E-R 关系图	25
4 性能需求.....	26
4.1 时间性能需求.....	26
4.2 系统开放性需求.....	26
4.3 界面友好性需求.....	27
4.4 系统可用性需求.....	27
4.5 可管理性需求.....	27
5 接口需求.....	28
5.1 用户接口.....	28

5.2 软件接口.....	28
5.3 硬件接口.....	29
5.4 通讯接口.....	29
6 总体设计约束.....	30
6.1 标准符合性.....	30
6.2 硬件约束.....	30
6.3 技术限制.....	31
7 软件质量特性.....	32
7.1 可靠性.....	32
7.2 易用性.....	32
8 需求分级.....	33
9 附录	34
9.1 需求追踪矩阵.....	34
9.2 需求评审记录.....	35
9.3 RA 细化记录	35

Keywords 关键词:

智慧停车；车位预约；城市停车一张图；无感支付；停车诱导；数据联网接入；停车监管；共享停车

Abstract 摘要:

本文档描述 AI-driven 城市智慧停车管理与诱导系统的业务背景、18 个一级功能模块、数据字典、接口约束、性能要求、质量属性、需求分级和需求评审结论。文档严格以项目要求.txt 中的主体要求为依据，避免将注册登录、基础 CRUD、订单管理等实现支撑项误列为独立一级模块。

List of abbreviations 缩略语清单:

Abbreviations 缩略语	Full spelling 英文全名	Chinese explanation 中文解释
SRS	Software Requirement Specification	软件需求规格说明书
UC	Use Case	用例
RTM	Requirement Traceability Matrix	需求追踪矩阵
BR	Business Rule	业务规则
RA	Requirement Analyst	需求分析师

1 简介

本章说明本文档的编写目的、需求范围和读者对象，为后续功能需求、数据需求和非功能需求提供阅读边界。

1.1 目的

本文档用于明确 AI-driven 城市智慧停车管理与诱导系统在实训阶段需要实现和模拟呈现的需求范围，作为后续概要设计、详细设计、编码实现、测试用例编写和课程验收的统一依据。文档以项目要求.txt 为最高优先级输入，所有一级功能模块均按原始 18 项课题要求展开。扩展说明：本文档不仅描述功能边界，也用于约束后续概要设计、数据库设计、接口设计和测试用例编写。所有功能条目均需要能够映射到设计模块、页面入口、接口或数据表，避免出现需求已写但后续无法验证的断点。

本文档同时给出需求来源、优先级、责任人、输入输出、业务规则、异常边界和验收标准，便于开发阶段按模块拆分任务，也便于测试阶段按需求追踪矩阵逐项核验。

该说明书的预期读者包括项目组成员、指导教师、需求评审人员、开发人员、测试人员和后续维护人员。开发人员依据本文档拆分接口、数据库和前端页面；测试人员依据本文档编写功能测试、异常测试和验收测试；指导教师依据本文档检查项目是否贴合智慧停车课题要求。

1.2 范围

本文档覆盖 18 个一级功能模块的功能需求、模块用例图、输入处理输出、业务规则、异常处理、接口联动、优先级、责任人、需求追踪矩阵、评审记录、核心数据字典、接口需求、性能需求、设计约束和质量属性。

扩展说明：覆盖范围按时间线从需求采集、需求细化、需求评审到正式版归档展开。文档保留需求来源、优先级、责任人和验收标准，便于小组在编码阶段按模块拆分任务，也便于教师验收时快速核对交付物是否完整。

实训阶段不包含真实 AI 模型训练、真实支付通道、真实 GIS 地图服务和真实硬件设备部署，但需要通过模拟数据、状态字段、接口预留和可视化界面完整表达业务闭环。涉及外部能力的功能不得删除，应明确模拟实现方式和后续扩展口径。

2 总体概述

本章从项目背景、运行环境、用户角色和实施假设四个方面概述系统整体情况，确保 18 个一级功能模块都服务于同一业务目标。

2.1 软件概述

本节按照模板要求概述软件项目和产品环境。系统定位为面向车主、停车场运营方、城市监管方、设备运维方和商圈运营方的智慧停车管理与诱导平台。

2.1.1 项目介绍

城市停车资源分布不均、路内外车位数据割裂、停车场信息不透明、车辆入场效率低和监管统计滞后，是本项目要解决的核心问题。系统通过 AI 视觉检测、停车场数据接入、城市停车一张图、预约导航、无感支付、大数据分析和监管平台等能力，形成车主侧、运营侧和监管侧的停车业务闭环。

扩展说明：系统分析时将车主、停车场管理员、交管部门、设备运维人员和商圈运营人员作为核心干系人，分别关注找位效率、运营效率、监管透明度、设备可用性和营销转化效果。需求细化时不把这些关注点拆散为零散功能，而是归入 18 个一级模块的业务闭环。

从车主视角看，系统需要降低找车位、排队入场、缴费离场和反向寻车的时间成本；从停车场视角看，系统需要提升车位周转率、设备可见性、价格配置能力和营销联动能力；从监管视角看，系统需要支撑城市停车资源统筹、违停治理、收费透明和停车政策评估。

2.1.2 产品环境介绍

系统采用前后端分离 B/S 架构。前端建议使用 Vue3、Element Plus、ECharts 和 Vite，后端使用 FastAPI、SQLAlchemy 和 SQLite。实训阶段通过初始化数据、模拟接口和管理端录入方式呈现 AI 识别、地图、支付、设备接入等外部能力。

扩展说明：该产品环境要求前端、后端和数据库都能在本地演示环境中运行。AI 识别、GIS 地图、支付和硬件设备均通过模拟接口呈现，但接口字段、状态码和数据流向需要按真实接入思路设计，保证后续扩展时不推翻需求定义。

运行环境包括车主移动端页面、停车场运营管理后台、城市监管后台和设备状态模拟界面。数据库保存用户、车辆、停车场、车位、预约、订单、设备、违停、月卡、营销活动和统计指标等数据。前端页面以可操作流程为主，不能只做静态展示。

2.2 软件功能

软件功能严格覆盖项目要求中的 18 个一级模块。核心功能包括路内停车位视觉检测、停车

场数据联网接入、城市停车一张图、停车诱导信息发布、智能导航与车位预约、车牌识别与无感支付、停车行为大数据分析、动态定价、共享停车、充电车位管理、违停取证、月卡管理、运营后台、车主移动端、反向寻车、设备运维、城市监管和商圈联合营销。

这些功能不是孤立页面，而是组成三条业务主线：车主停车闭环、车场运营闭环和城市监管闭环。注册登录、权限控制、订单基础管理、图表展示和基础 CRUD 属于支撑能力，应嵌入对应一级模块。

AI-driven城市智慧停车管理与诱导系统功能结构图



图 2-1 系统功能结构图

2.3 用户特征

系统用户具有多角色、多场景特点。车主关注低成本、少等待、易操作；停车场管理员关注数据准确、订单清晰、设备可控；监管人员关注城市级供需、收费和违停治理；设备运维人员关注告警、心跳和维护记录；商圈运营人员关注活动配置、核销和效果评估。

角色	主要职责	关注模块
私家车主	搜索停车场、预约车位、导航、支付、寻车、查询记录	M3、M5、M6、M10、M12、M14、M15、M18
停车场管理员	维护车场车位、查看订单收入、处理设备和运营异常	M2、M4、M6、M8、M10、M13、M16、M18
车位主	发布共享车位、设置共享时段、查看收益	M9
城市交管部门	查看停车态势、监管违停、评估政策	M1、M3、M7、M11、M17
设备运维人员	维护摄像头、道闸、诱导屏、充电桩等设备状态	M1、M4、M10、M16
商圈运营人员	配置商户优惠、核销停车券、评估活动效果	M18

2.4 假设和依赖关系

假设停车场、车位、订单、设备、营销和统计数据可以通过模拟数据初始化；AI 视觉识别、GIS 地图、支付扣款和硬件动作均以模拟结果、状态字段或预留接口呈现。系统依赖本地 Python、Node.js、SQLite 数据库和现代浏览器。

项目验收时以演示闭环为准：车主能完成查询、预约、入场、支付、寻车和活动使用；管理员能完成车场运营、价格配置、设备处理和营销管理；监管人员能查看停车态势、违停证据和统计分析。

3 具体需求

本章是需求规格的核心部分，按照模板结构描述系统用例、子功能模块、数据字典和 E-R 关系。18 个一级功能模块均来自项目要求.txt，不新增与项目无关的模块。

3.1 系统用例

系统总体用例分为车主停车闭环、车场运营闭环和城市监管闭环。车主侧流程为搜索目的地、查看停车一张图、预约车位、导航前往、车牌识别入场、出场无感支付、查询停车记录和反向寻车。运营侧流程为接入停车场数据、监控车位设备、发布诱导信息、配置动态定价、处理订单和营销活动。监管侧流程为查看全市停车态势、分析供需与收费、审核违停证据和评估停车政策。

扩展说明：总体用例强调跨模块协同，而不是单点页面功能。车主侧以查询、预约、入场、支付、寻车为主线；运营侧以车场接入、车位维护、订单处理、价格配置、设备处理为主线；监管侧以汇总态势、违停审核、供需分析和政策评估为主线。

系统总体用例的边界是停车业务本身。注册登录、权限管理、基础 CRUD、订单增删改查、图表展示等属于支撑能力，必须服务于 18 个一级模块，不作为独立一级需求重复列出。

系统总体用例图

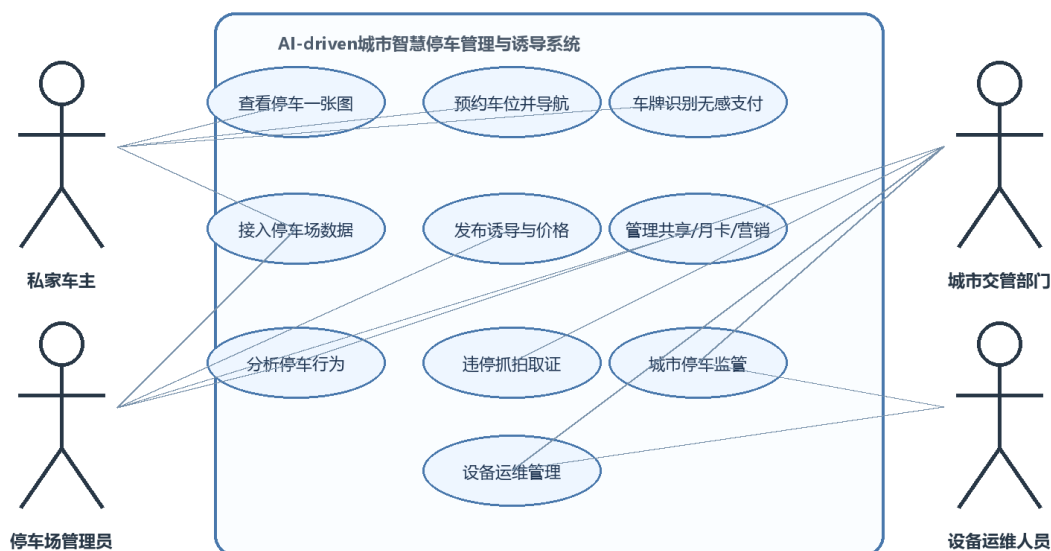


图 3-1 系统总体用例图

3.2 子功能模块需求

本节严格按项目要求的 18 个一级功能模块展开。每个模块均包含用例图、功能说明、角色、

输入、处理、输出、业务规则和验收要点，避免出现只有标题没有内容的空白模块。

3.2.1 M1 路内停车位视觉检测

M1 路内停车位视觉检测 用例图

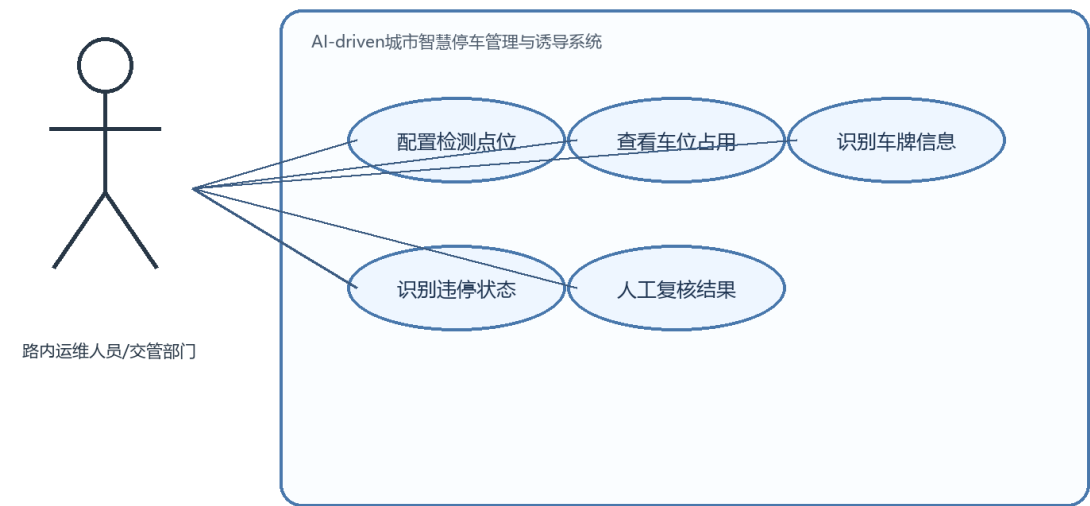


图 3-2-1 M1 路内停车位视觉检测用例图

功能说明：在路内停车位部署 AI 视频桩或高位视频相机，实时识别车位空闲、占用、违停及车牌信息。实训阶段以模拟检测数据和人工复核流程呈现。补充说明：该模块在实训阶段重点保证识别结果可录入、可复核、可追溯，页面应能区分自动识别结果与人工修正结果，避免低置信度数据直接进入监管或计费流程。

参与角色：路内运维人员/交管部门。

主要用例：配置检测点位、查看车位占用、识别车牌信息、识别违停状态、人工复核结果。

业务流程：用户或管理员首先进入“路内停车位视觉检测”功能入口，系统依据当前角色加载可操作数据；随后执行配置检测点位、查看车位占用、识别车牌信息等核心操作，操作结果写入业务表并同步到相关统计、告警或消息模块。流程结束后，系统保留操作时间、操作人、状态变化和异常原因，便于后续测试、审计和问题复盘。

输入：摄像头编号、车位编号、检测时间、模拟图片/视频帧、车牌号、车位状态、复核结果。

处理：系统接收模拟视觉检测结果，按车位编号更新状态；对低置信度或违停结果进入人工复核流程；复核通过后同步至城市停车一张图和监管平台。

输出：车位状态、车牌识别结果、违停标记、检测时间、复核状态和检测准确率统计。

业务规则：单摄像头覆盖 8-12 个车位；状态包括空闲、占用、违停、异常；模拟识别结果需保留人工修正入口。

接口与数据联动：检测结果同步给城市停车一张图、违停取证、车场运营后台和监管平台；低置信度识别结果必须保留人工复核记录。

异常处理与边界：摄像头离线、车牌遮挡、夜间识别失败或车位线被遮挡时，系统标记为待复核，不直接写入最终处罚或结算结果。

权限与审计：仅授权角色可新增、修改、发布或审核该模块关键数据；车主只能访问本人车辆、订单、预约和优惠信息；管理员、运维人员和监管人员的关键操作必须写入操作日志。

验收标准：测试用例 TC-M1 至少覆盖正常新增/查询/更新流程、异常输入、权限拦截、状态流转、数据同步和页面提示；该模块优先级为 P1，需求负责人为丁梓钊。验收时需检查页面展示、后端接口返回、数据库记录和关联模块状态是否一致。

3.2.2 M2 停车场数据联网接入

M2 停车场数据联网接入 用例图

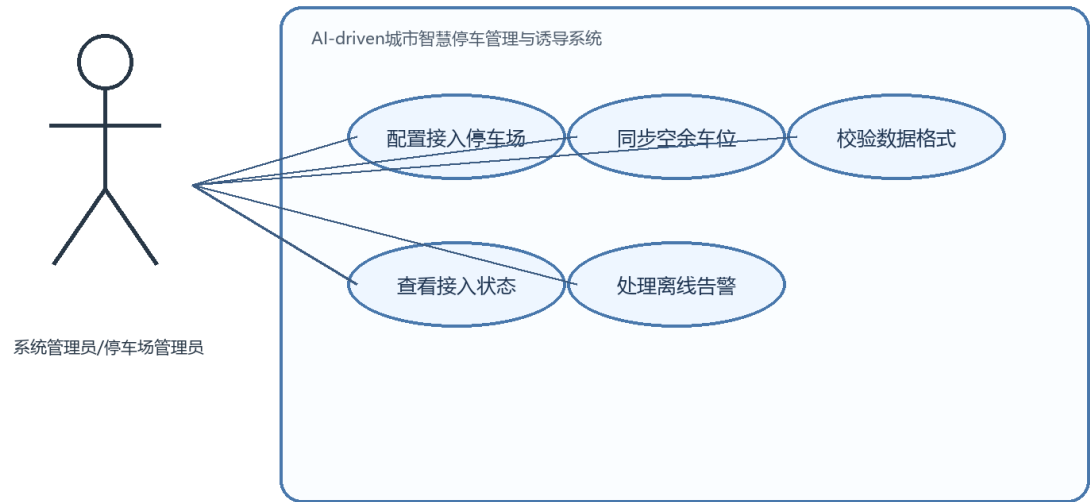


图 3-2-2 M2 停车场数据联网接入用例图

功能说明：对接商业停车场、住宅小区、机关单位等路外停车管理系统，通过标准 API 汇聚实时空余车位、价格和运营状态。补充说明：该模块需要保留接入配置、同步日志和异常告警，便于后续把模拟数据源替换为真实停车场接口时仍沿用相同字段和状态流转。

参与角色：系统管理员/停车场管理员。

主要用例：配置接入停车场、同步空余车位、校验数据格式、查看接入状态、处理离线告警。

业务流程：用户或管理员首先进入“停车场数据联网接入”功能入口，系统依据当前角色加载可操作数据；随后执行配置接入停车场、同步空余车位、校验数据格式等核心操作，操作结果写入业务表并同步到相关统计、告警或消息模块。流程结束后，系统保留操作时间、操作人、状态变化和异常原因，便于后续测试、审计和问题复盘。

输入：停车场基础信息、API 地址、接口密钥、空余车位数、收费标准、最后更新时间。

处理：系统按标准数据格式接收或模拟接收停车场数据，完成字段校验、状态转换、更新时间记录和异常告警。

输出：接入状态面板、标准化停车场数据、空位统计、离线告警和同步日志。

业务规则：接入数据必须包含停车场 ID、总车位数、空余车位数和更新时间；超过 5 分钟未更新标记为数据延迟。

接口与数据联动：联网接入数据是城市停车一张图、预约导航、动态定价、监管统计和大数据分析的基础数据源。

异常处理与边界：停车场接口超时、字段缺失、空位数异常跳变或密钥失效时，保留最近一次有效数据并生成接入告警。

权限与审计：仅授权角色可新增、修改、发布或审核该模块关键数据；车主只能访问本人车辆、订单、预约和优惠信息；管理员、运维人员和监管人员的关键操作必须写入操作日志。

验收标准：测试用例 TC-M2 至少覆盖正常新增/查询/更新流程、异常输入、权限拦截、状态流转、数据同步和页面提示；该模块优先级为 P0，需求负责人为程晓洋。验收时需检查页面展示、后端接口返回、数据库记录和关联模块状态是否一致。

3.2.3 M3 城市停车一张图

M3 城市停车一张图 用例图

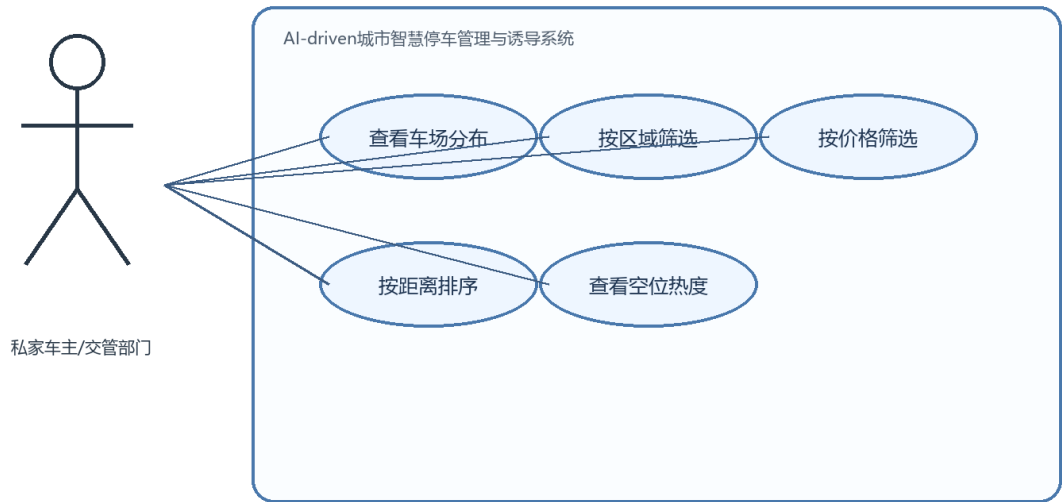


图 3-2-3 M3 城市停车一张图用例图

功能说明：在 GIS 地图或模拟地图上展示全市停车场实时车位信息，支持按区域、价格、距离、空余车位等维度分类展示。补充说明：查询结果应同时服务车主端推荐、诱导屏发布和监管汇总，空位、价格、距离、更新时间等字段必须保持统一口径。

参与角色：私家车主/交管部门。

主要用例：查看车场分布、按区域筛选、按价格筛选、按距离排序、查看空位热度。

业务流程：用户或管理员首先进入“城市停车一张图”功能入口，系统依据当前角色加载可操作数据；随后执行查看车场分布、按区域筛选、按价格筛选等核心操作，操作结果写入业务表并同步到相关统计、告警或消息模块。流程结束后，系统保留操作时间、操作人、状态变化和异常原因，便于后续测试、审计和问题复盘。

输入：用户目的地、当前位置、区域筛选条件、价格范围、停车场坐标、空余车位数。

处理：系统汇总联网接入与视觉检测数据，按区域和距离生成停车资源视图；实训阶段可用列表、坐标点和区域热度模拟 GIS 展示。

输出：停车场地图/列表、空余车位、价格、距离、拥挤程度、推荐排序结果。

业务规则：空余车位为 0 时不可预约；空余车位少于 5 个显示车位紧张；默认按距离和空余数综合排序。

接口与数据联动：地图展示依赖路内检测和停车场接入数据，并向预约、导航、诱导发布和监管看板提供统一停车资源视图。

异常处理与边界：地图服务不可用时，以列表和区域分组方式降级展示；空位数据超过有效期时需显示数据延迟提示。

权限与审计：仅授权角色可新增、修改、发布或审核该模块关键数据；车主只能访问本人车辆、订单、预约和优惠信息；管理员、运维人员和监管人员的关键操作必须写入操作日志。

验收标准：测试用例 TC-M3 至少覆盖正常新增/查询/更新流程、异常输入、权限拦截、状态流转、数据同步和页面提示；该模块优先级为 P0，需求负责人为程子浩。验收时需检查页面展示、后端接口返回、数据库记录和关联模块状态是否一致。

3.2.4 M4 停车诱导信息发布

M4 停车诱导信息发布 用例图

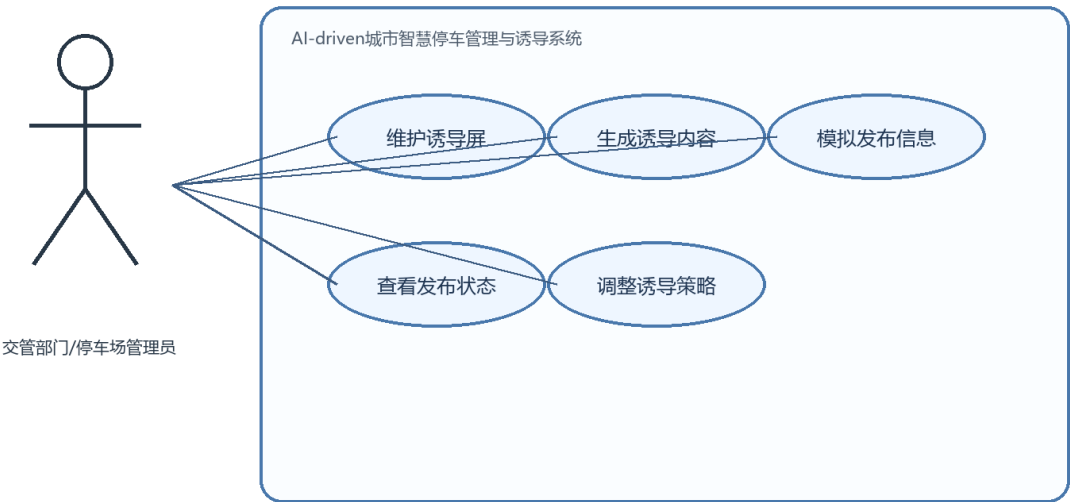


图 3-2-4 M4 停车诱导信息发布用例图

功能说明：通过区域诱导屏、路段诱导屏、停车场入口诱导屏分级发布车位引导信息，将车辆引导至合适停车场。补充说明：诱导内容发布前应进行空位阈值和设备状态校验，发布失败时保留上一条有效内容并记录失败原因，方便运营人员回溯。

参与角色：交管部门/停车场管理员。

主要用例：维护诱导屏、生成诱导内容、模拟发布信息、查看发布状态、调整诱导策略。

业务流程：用户或管理员首先进入“停车诱导信息发布”功能入口，系统依据当前角色加载可操作数据；随后执行维护诱导屏、生成诱导内容、模拟发布信息等核心操作，操作结果写入业务表并同步到相关统计、告警或消息模块。流程结束后，系统保留操作时间、操作人、状态变化和异常原因，便于后续测试、审计和问题复盘。

输入：诱导屏位置、关联停车场、显示内容、空位阈值、发布时间和发布状态。

处理：系统根据实时空位和区域热度生成诱导内容，管理员可编辑并模拟发布；发布记录用于后续统计和审计。

输出：诱导屏内容、发布状态、发布时间、关联停车场和诱导策略记录。

业务规则：诱导内容必须与实时空位状态一致；停车场满位时不得继续诱导车辆驶入。

接口与数据联动：诱导发布读取实时空位、价格、拥堵和设备状态，发布结果回写日志，便于运营后台和监管平台追溯。

异常处理与边界：诱导屏离线、发布失败或内容审核未通过时，不覆盖上一条有效发布内容，并记录失败原因。

权限与审计：仅授权角色可新增、修改、发布或审核该模块关键数据；车主只能访问本人车辆、订单、预约和优惠信息；管理员、运维人员和监管人员的关键操作必须写入操作日志。

验收标准：测试用例 TC-M4 至少覆盖正常新增/查询/更新流程、异常输入、权限拦截、状

态流转、数据同步和页面提示；该模块优先级为 P1，需求负责人为程子浩。验收时需检查页面展示、后端接口返回、数据库记录和关联模块状态是否一致。

3.2.5 M5 智能导航与车位预约

M5 智能导航与车位预约 用例图

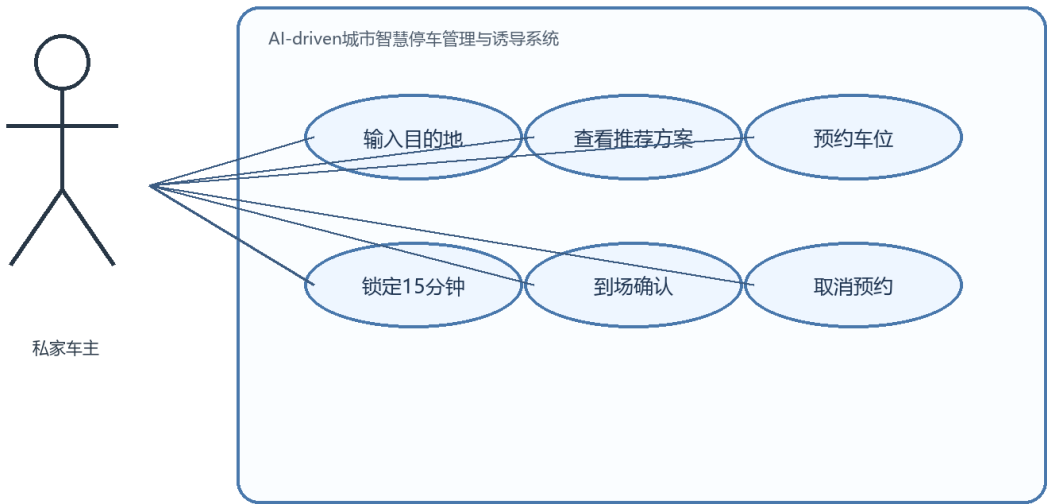


图 3-2-5 M5 智能导航与车位预约用例图

功能说明：用户通过 APP/小程序输入目的地后，系统推荐周边最优停车方案，支持在线预约车位并锁定 15 分钟。补充说明：预约状态至少包含待确认、已确认、已取消、已超时等状态，车位锁定和释放必须与订单、车位状态保持一致，避免重复预约。

参与角色：私家车主。

主要用例：输入目的地、查看推荐方案、预约车位、锁定 15 分钟、到场确认、取消预约。
业务流程：用户或管理员首先进入“智能导航与车位预约”功能入口，系统依据当前角色加载可操作数据；随后执行输入目的地、查看推荐方案、预约车位等核心操作，操作结果写入业务表并同步到相关统计、告警或消息模块。流程结束后，系统保留操作时间、操作人、状态变化和异常原因，便于后续测试、审计和问题复盘。

输入：目的地、当前位置、停车偏好、车位 ID、预计到达时间、预约取消/确认指令。

处理：系统按距离、价格、空余数和预约可用性排序；预约后将车位状态置为锁定，超时未确认自动释放，到场确认后转为占用。

输出：推荐停车方案、预约单、倒计时、车位锁定状态、导航提示和预约历史。

业务规则：同一用户同一时间只能有一个活跃预约；车位锁定 15 分钟；取消或超时后必须释放车位。

接口与数据联动：预约与导航联动车位锁定、订单生成、无感支付、反向寻车和车主移动端消息提醒。

异常处理与边界：预约锁定超时、车位被人工占用、用户取消或车辆未按时到场时，系统释放锁定并同步订单状态。

权限与审计：仅授权角色可新增、修改、发布或审核该模块关键数据；车主只能访问本人车辆、订单、预约和优惠信息；管理员、运维人员和监管人员的关键操作必须写入操作日志。

验收标准：测试用例 TC-M5 至少覆盖正常新增/查询/更新流程、异常输入、权限拦截、状

态流转、数据同步和页面提示；该模块优先级为 P0，需求负责人为程子浩。验收时需检查页面展示、后端接口返回、数据库记录和关联模块状态是否一致。

3.2.6 M6 车牌识别与无感支付

M6 车牌识别与无感支付 用例图

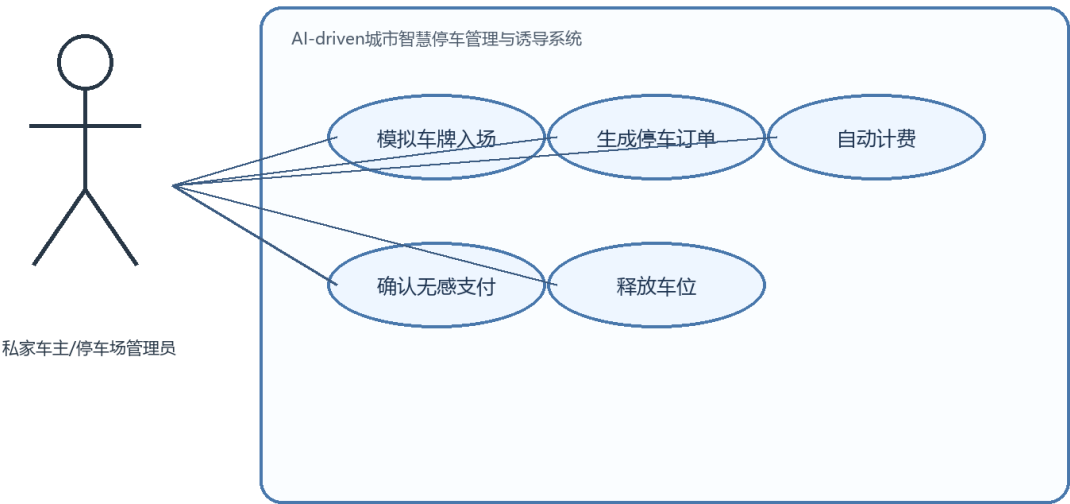


图 3-2-6 M6 车牌识别与无感支付用例图

功能说明：停车场出入口部署 AI 车牌识别相机，入场自动识别车牌并抬杆，出场自动计费并从绑定账户扣款。实训阶段使用模拟识别与模拟支付。补充说明：无感支付在实训阶段采用模拟扣款，但仍需表现入场、出场、计费、支付成功/失败和车位释放的完整闭环。

参与角色：私家车主/停车场管理员。

主要用例：模拟车牌入场、生成停车订单、自动计费、确认无感支付、释放车位。

业务流程：用户或管理员首先进入“车牌识别与无感支付”功能入口，系统依据当前角色加载可操作数据；随后执行模拟车牌入场、生成停车订单、自动计费等核心操作，操作结果写入业务表并同步到相关统计、告警或消息模块。流程结束后，系统保留操作时间、操作人、状态变化和异常原因，便于后续测试、审计和问题复盘。

输入：车牌号、入场时间、出场时间、停车场费率、绑定账户状态、支付确认。

处理：系统根据车牌号生成入场订单，出场时计算停车时长和费用，模拟扣费成功后完成订单并释放车位。

输出：车牌识别结果、停车订单、费用明细、支付状态、车位释放结果。

业务规则：不足 1 小时按 1 小时计费；首 15 分钟可免费；支付成功后订单状态为已完成。

接口与数据联动：车牌识别结果与预约、订单、支付状态和车辆信息关联，是无感入场和费用结算的关键闭环。

异常处理与边界：车牌未识别、无支付账户、支付失败或人工放行时，系统进入异常处理流程并保留人工操作日志。

权限与审计：仅授权角色可新增、修改、发布或审核该模块关键数据；车主只能访问本人车辆、订单、预约和优惠信息；管理员、运维人员和监管人员的关键操作必须写入操作日志。

验收标准：测试用例 TC-M6 至少覆盖正常新增/查询/更新流程、异常输入、权限拦截、状态流转、数据同步和页面提示；该模块优先级为 P0，需求负责人为程子浩。验收时需检查

页面展示、后端接口返回、数据库记录和关联模块状态是否一致。

3.2.7 M7 停车行为大数据分析

M7 停车行为大数据分析 用例图

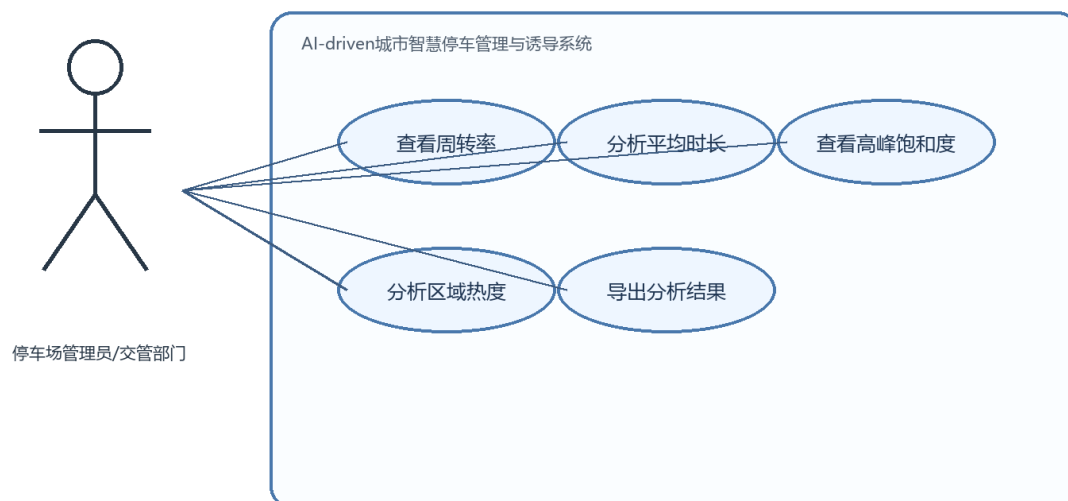


图 3-2-7 M7 停车行为大数据分析用例图

功能说明：基于车位使用数据和用户停车行为，分析车位周转率、平均停车时长、高峰饱和度和等指标。补充说明：分析指标应明确统计时间范围和数据口径，避免把异常订单、取消预约和人工处理记录混入正常经营指标。

参与角色：停车场管理员/交管部门。

主要用例：查看周转率、分析平均时长、查看高峰饱和度、分析区域热度、导出分析结果。

业务流程：用户或管理员首先进入“停车行为大数据分析”功能入口，系统依据当前角色加载可操作数据；随后执行查看周转率、分析平均时长、查看高峰饱和度等核心操作，操作结果写入业务表并同步到相关统计、告警或消息模块。流程结束后，系统保留操作时间、操作人、状态变化和异常原因，便于后续测试、审计和问题复盘。

输入：停车订单、车位状态变化、预约记录、区域信息、统计时间范围。

处理：系统按日、周、月聚合停车行为数据，计算周转率、平均时长、饱和度和区域热力趋势。

输出：统计图表、周转率排行、时长分布、高峰时段热力和导出报表。

业务规则：统计指标应支持按停车场、区域和时间范围筛选；复杂统计响应时间不超过 1 秒。

接口与数据联动：分析结果沉淀为运营报表、动态定价依据、监管决策依据和商圈营销效果评估数据。

异常处理与边界：统计样本不足、异常订单过多或数据同步延迟时，分析结果需标注数据口径和更新时间。

权限与审计：仅授权角色可新增、修改、发布或审核该模块关键数据；车主只能访问本人车辆、订单、预约和优惠信息；管理员、运维人员和监管人员的关键操作必须写入操作日志。

验收标准：测试用例 TC-M7 至少覆盖正常新增/查询/更新流程、异常输入、权限拦截、状态流转、数据同步和页面提示；该模块优先级为 P1，需求负责人为程晓洋。验收时需检查

页面展示、后端接口返回、数据库记录和关联模块状态是否一致。

3.2.8 M8 动态定价策略引擎

M8 动态定价策略引擎 用例图

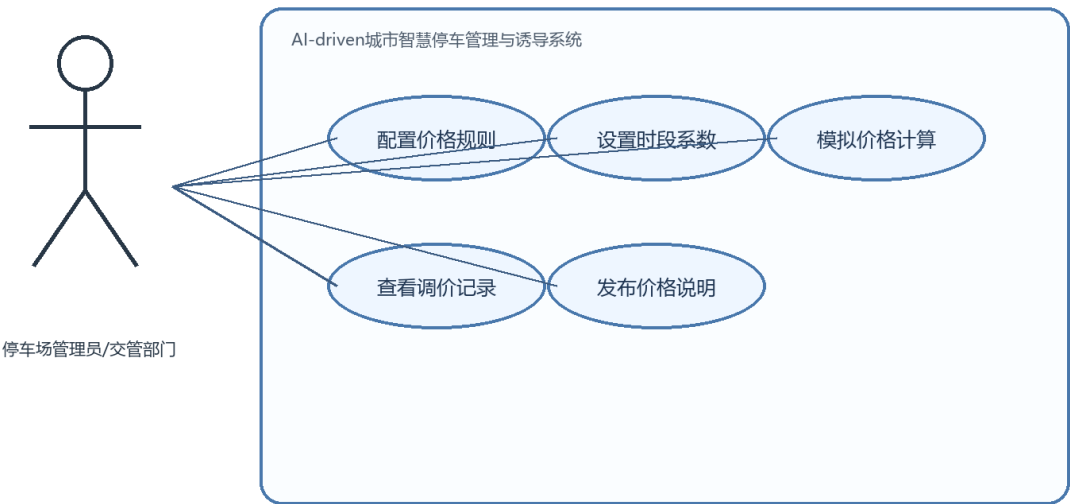


图 3-2-8 M8 动态定价策略引擎用例图

功能说明：基于区域热度、时段、利用率、天气、周边活动等因素动态调整停车收费标准。

补充说明：动态定价规则需要保留启停状态、适用时段、价格系数和调价原因，使价格变化可解释、可回滚、可审计。

参与角色：停车场管理员/交管部门。

主要用例：配置价格规则、设置时段系数、模拟价格计算、查看调价记录、发布价格说明。

业务流程：用户或管理员首先进入“动态定价策略引擎”功能入口，系统依据当前角色加载可操作数据；随后执行配置价格规则、设置时段系数、模拟价格计算等核心操作，操作结果写入业务表并同步到相关统计、告警或消息模块。流程结束后，系统保留操作时间、操作人、状态变化和异常原因，便于后续测试、审计和问题复盘。

输入：基础费率、时段、区域热度、车位利用率、天气/活动标签和调价上限。

处理：系统根据规则计算动态价格；实训阶段采用规则引擎模拟强化学习策略，并保留价格公示信息。

输出：动态费率、调价原因、调价记录、价格公示内容和模拟收益对比。

业务规则：高峰期价格浮动不超过固定价格 200%；价格调整必须可解释、可追溯、可公示。

接口与数据联动：定价策略读取供需、时段、区域和月卡/营销约束，输出给预约、支付、诱导屏和车主端展示。

异常处理与边界：价格策略冲突、活动优惠叠加异常或监管限价触发时，以监管规则和基础价格为优先。

权限与审计：仅授权角色可新增、修改、发布或审核该模块关键数据；车主只能访问本人车辆、订单、预约和优惠信息；管理员、运维人员和监管人员的关键操作必须写入操作日志。

验收标准：测试用例 TC-M8 至少覆盖正常新增/查询/更新流程、异常输入、权限拦截、状态流转、数据同步和页面提示；该模块优先级为 P1，需求负责人为程晓洋。验收时需检查页面展示、后端接口返回、数据库记录和关联模块状态是否一致。

3.2.9 M9 共享停车管理平台

M9 共享停车管理平台 用例图

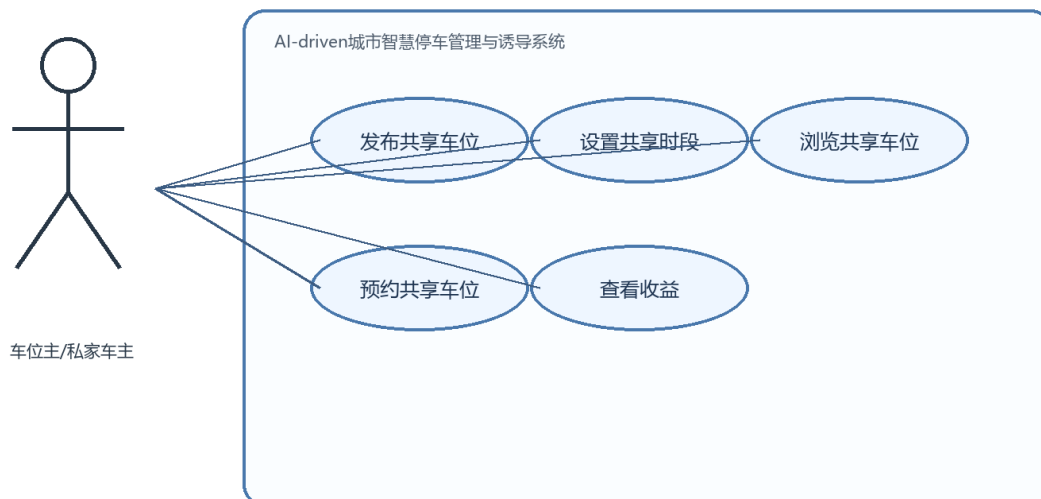


图 3-2-9 M9 共享停车管理平台用例图

功能说明：推动机关单位、商业楼宇、住宅小区闲置车位错时共享，车位主发布时段和价格，用户在线预约。**补充说明：**共享车位应处理时段冲突、车位主取消、预约用户爽约等边界，收益统计以完成订单为准。

参与角色：车位主/私家车主。

主要用例：发布共享车位、设置共享时段、浏览共享车位、预约共享车位、查看收益。

业务流程：用户或管理员首先进入“共享停车管理平台”功能入口，系统依据当前角色加载可操作数据；随后执行发布共享车位、设置共享时段、浏览共享车位等核心操作，操作结果写入业务表并同步到相关统计、告警或消息模块。流程结束后，系统保留操作时间、操作人、状态变化和异常原因，便于后续测试、审计和问题复盘。

输入：车位位置、可共享时段、共享价格、车位主信息、预约用户信息。

处理：系统校验时段冲突，发布可预约共享车位；用户预约后锁定时段并生成共享订单。

输出：共享车位列表、预约记录、收益统计、时段占用状态。

业务规则：同一共享车位同一时段不得重复预约；车位主可下架未被预约的共享时段。

接口与数据联动：共享车位发布后进入统一车位池，参与地图展示、预约锁定、订单结算和收益统计。

异常处理与边界：共享时段冲突、车位主下架、预约用户爽约或收益结算失败时，系统需回滚共享状态。

权限与审计：仅授权角色可新增、修改、发布或审核该模块关键数据；车主只能访问本人车辆、订单、预约和优惠信息；管理员、运维人员和监管人员的关键操作必须写入操作日志。

验收标准：测试用例 TC-M9 至少覆盖正常新增/查询/更新流程、异常输入、权限拦截、状态流转、数据同步和页面提示；该模块优先级为 P1，需求负责人为丁梓钊。验收时需检查页面展示、后端接口返回、数据库记录和关联模块状态是否一致。

3.2.10 M10 充电车位智能管理

M10 充电车位智能管理 用例图

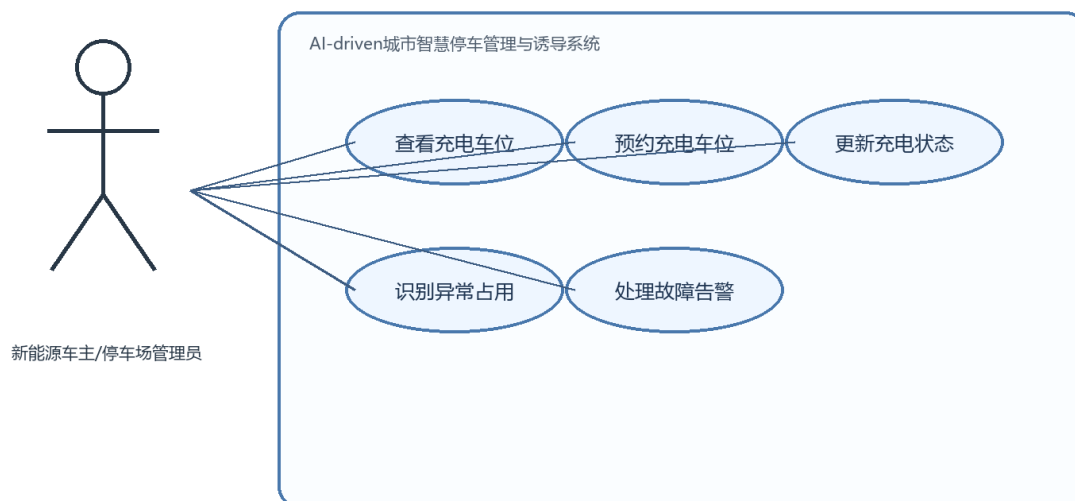


图 3-2-10 M10 充电车位智能管理用例图

功能说明：针对新能源充电车位，集成充电桩状态监测，支持充电+停车一体化预约，对燃油车占用充电车位行为告警。补充说明：该模块在实训阶段重点保证识别结果可录入、可复核、可追溯，页面应能区分自动识别结果与人工修正结果，避免低置信度数据直接进入监管或计费流程。

参与角色：新能源车主/停车场管理员。

主要用例：查看充电车位、预约充电车位、更新充电状态、识别异常占用、处理故障告警。

业务流程：用户或管理员首先进入“充电车位智能管理”功能入口，系统依据当前角色加载可操作数据；随后执行查看充电车位、预约充电车位、更新充电状态等核心操作，操作结果写入业务表并同步到相关统计、告警或消息模块。流程结束后，系统保留操作时间、操作人、状态变化和异常原因，便于后续测试、审计和问题复盘。

输入：充电车位编号、充电桩状态、车辆类型、预约时间、故障信息。

处理：系统区分普通车位和充电车位，展示空闲、充电中、故障状态；异常占用时生成告警。

输出：充电车位状态、预约结果、故障告警、异常占用记录。

业务规则：故障充电桩不可预约；燃油车占用充电车位应标记为异常。

接口与数据联动：充电车位状态同时影响车位预约、车辆类型筛选、设备运维和订单计费。

异常处理与边界：充电桩故障、车辆类型不匹配、充电时长异常或充电车位被普通车辆占用时，系统提示并进入运维处理。

权限与审计：仅授权角色可新增、修改、发布或审核该模块关键数据；车主只能访问本人车辆、订单、预约和优惠信息；管理员、运维人员和监管人员的关键操作必须写入操作日志。

验收标准：测试用例 TC-M10 至少覆盖正常新增/查询/更新流程、异常输入、权限拦截、状态流转、数据同步和页面提示；该模块优先级为 P2，需求负责人为丁梓钊。验收时需检查页面展示、后端接口返回、数据库记录和关联模块状态是否一致。

3.2.11 M11 违停自动抓拍与取证

M11 违停自动抓拍与取证 用例图

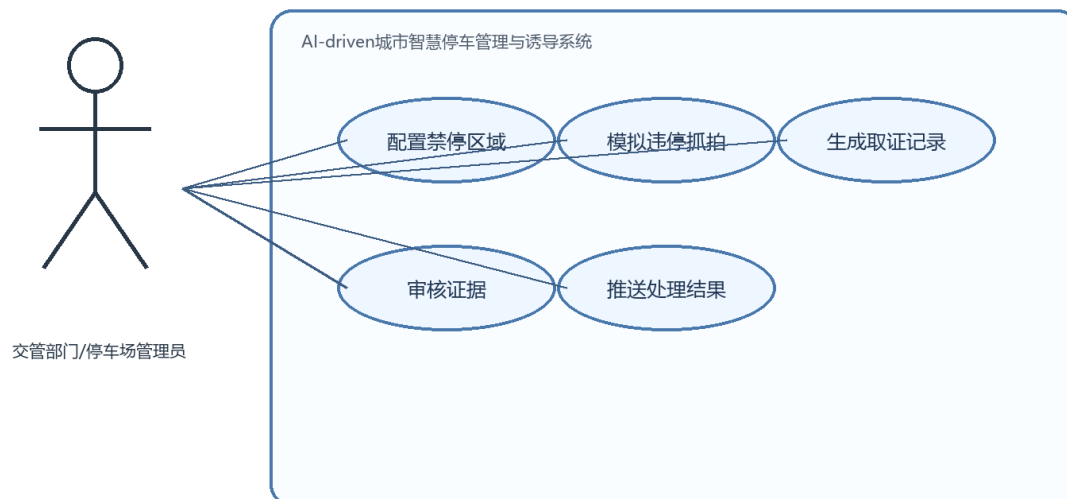


图 3-2-11 M11 违停自动抓拍与取证用例图

功能说明：对禁停区域、消防通道、公交专用道等违停行为，AI 摄像机自动抓拍取证并生成标准化证据。补充说明：该模块在实训阶段重点保证识别结果可录入、可复核、可追溯，页面应能区分自动识别结果与人工修正结果，避免低置信度数据直接进入监管或计费流程。

参与角色：交管部门/停车场管理员。

主要用例：配置禁停区域、模拟违停抓拍、生成取证记录、审核证据、推送处理结果。

业务流程：用户或管理员首先进入“违停自动抓拍与取证”功能入口，系统依据当前角色加载可操作数据；随后执行配置禁停区域、模拟违停抓拍、生成取证记录等核心操作，操作结果写入业务表并同步到相关统计、告警或消息模块。流程结束后，系统保留操作时间、操作人、状态变化和异常原因，便于后续测试、审计和问题复盘。

输入：禁停区域、车牌号、违停类型、抓拍时间、远景/近景/车牌特写描述。

处理：系统生成违停记录，关联车牌和位置；人工审核后进入待处理或已处理状态。

输出：违停证据记录、审核结果、处理状态、统计报表。

业务规则：违停证据至少包含时间、地点、车牌、类型和图片描述；消防通道违停优先级最高。

接口与数据联动：违停证据来源于视觉检测和人工复核，处理结果同步城市监管平台并留存审计日志。

异常处理与边界：证据图片缺失、车牌不清晰、位置不明确或复核驳回时，违停记录不得进入处罚状态。

权限与审计：仅授权角色可新增、修改、发布或审核该模块关键数据；车主只能访问本人车辆、订单、预约和优惠信息；管理员、运维人员和监管人员的关键操作必须写入操作日志。

验收标准：测试用例 TC-M11 至少覆盖正常新增/查询/更新流程、异常输入、权限拦截、状态流转、数据同步和页面提示；该模块优先级为 P2，需求负责人为丁梓钊。验收时需检查页面展示、后端接口返回、数据库记录和关联模块状态是否一致。

3.2.12 M12 长期停车月卡管理

M12 长期停车月卡管理 用例图

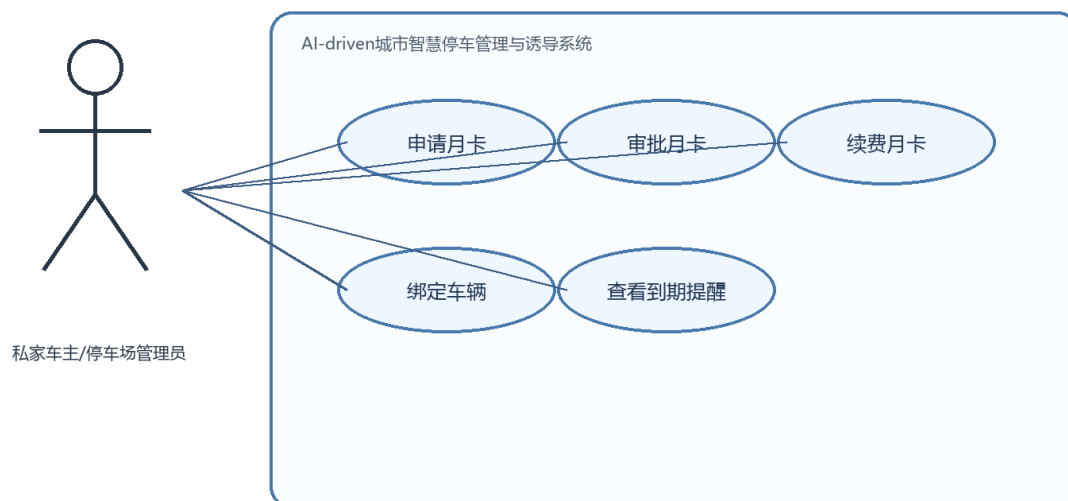


图 3-2-12 M12 长期停车月卡管理用例图

功能说明：支持用户在线申请和续费月卡、季卡、年卡，系统自动计算有效期限和费用，到期前自动提醒。补充说明：该模块在实训阶段重点保证识别结果可录入、可复核、可追溯，页面应能区分自动识别结果与人工修正结果，避免低置信度数据直接进入监管或计费流程。

参与角色：私家车主/停车场管理员。

主要用例：申请月卡、审批月卡、续费月卡、绑定车辆、查看到期提醒。

业务流程：用户或管理员首先进入“长期停车月卡管理”功能入口，系统依据当前角色加载可操作数据；随后执行申请月卡、审批月卡、续费月卡等核心操作，操作结果写入业务表并同步到相关统计、告警或消息模块。流程结束后，系统保留操作时间、操作人、状态变化和异常原因，便于后续测试、审计和问题复盘。

输入：用户信息、车牌号、车场 ID、卡类型、有效期、支付状态。

处理：系统根据卡类型计算有效期和费用，管理员审批后生效，到期前生成提醒。

输出：月卡申请单、审批结果、有效期、续费记录和到期提醒。

业务规则：同一车辆在同一车场同一时间只能绑定一张有效月卡；到期前 7 天提醒。

接口与数据联动：月卡权益影响预约权限、入场识别、订单折扣和运营后台收入统计。

异常处理与边界：月卡过期、车牌不一致、适用车场不匹配或余额异常时，按临停规则处理并提示用户。

权限与审计：仅授权角色可新增、修改、发布或审核该模块关键数据；车主只能访问本人车辆、订单、预约和优惠信息；管理员、运维人员和监管人员的关键操作必须写入操作日志。

验收标准：测试用例 TC-M12 至少覆盖正常新增/查询/更新流程、异常输入、权限拦截、状态流转、数据同步和页面提示；该模块优先级为 P2，需求负责人为丁梓钊。验收时需检查页面展示、后端接口返回、数据库记录和关联模块状态是否一致。

3.2.13 M13 车场运营管理后台

M13 车场运营管理后台 用例图

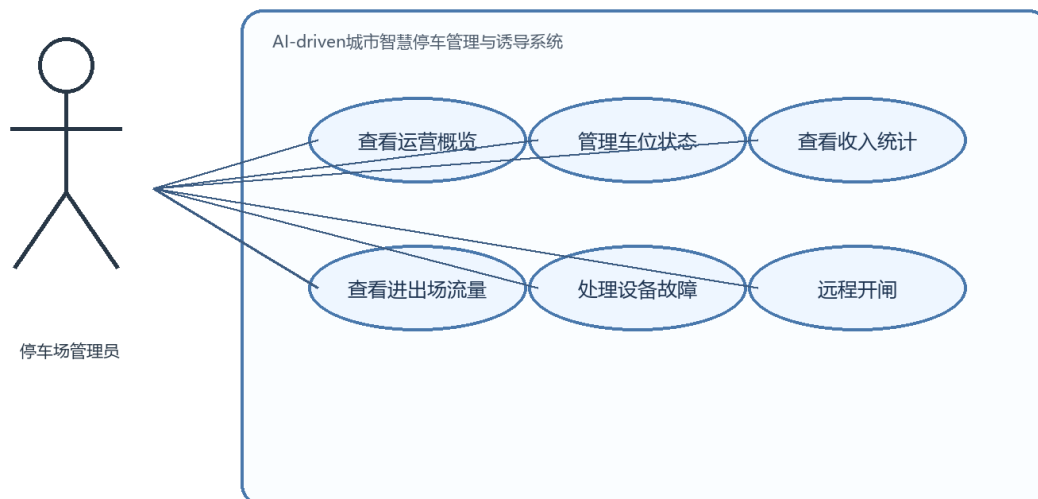


图 3-2-13 M13 车场运营管理后台用例图

功能说明：停车场管理员通过 Web 端或移动端查看实时车位状态、收入统计、进出场流量和设备运行状态，支持远程操作。补充说明：该模块在实训阶段重点保证识别结果可录入、可复核、可追溯，页面应能区分自动识别结果与人工修正结果，避免低置信度数据直接进入监管或计费流程。

参与角色：停车场管理员。

主要用例：查看运营概览、管理车位状态、查看收入统计、查看进出场流量、处理设备故障、远程开闸。

业务流程：用户或管理员首先进入“车场运营管理后台”功能入口，系统依据当前角色加载可操作数据；随后执行查看运营概览、管理车位状态、查看收入统计等核心操作，操作结果写入业务表并同步到相关统计、告警或消息模块。流程结束后，系统保留操作时间、操作人、状态变化和异常原因，便于后续测试、审计和问题复盘。

输入：管理员账号、车场 ID、车位状态、订单数据、设备状态、操作原因。

处理：系统校验管理员权限，聚合车位、订单、收入、设备数据，提供车位释放、远程开闸和故障报修入口。

输出：运营概览、车位列表、收入报表、进出场流水、设备状态和操作日志。

业务规则：管理员只能管理自己负责的车场；关键操作需二次确认并记录日志。

接口与数据联动：运营后台统一承接车场、车位、订单、设备、价格、营销和统计数据，是管理员的主要工作台。

异常处理与边界：管理员误操作、订单冲突、价格发布失败或统计导出异常时，系统需要二次确认和操作日志。

权限与审计：仅授权角色可新增、修改、发布或审核该模块关键数据；车主只能访问本人车辆、订单、预约和优惠信息；管理员、运维人员和监管人员的关键操作必须写入操作日志。

验收标准：测试用例 TC-M13 至少覆盖正常新增/查询/更新流程、异常输入、权限拦截、状态流转、数据同步和页面提示；该模块优先级为 P0，需求负责人为程晓洋。验收时需检查

页面展示、后端接口返回、数据库记录和关联模块状态是否一致。

3.2.14 M14 车主移动端 APP/小程序

M14 车主移动端APP/小程序 用例图

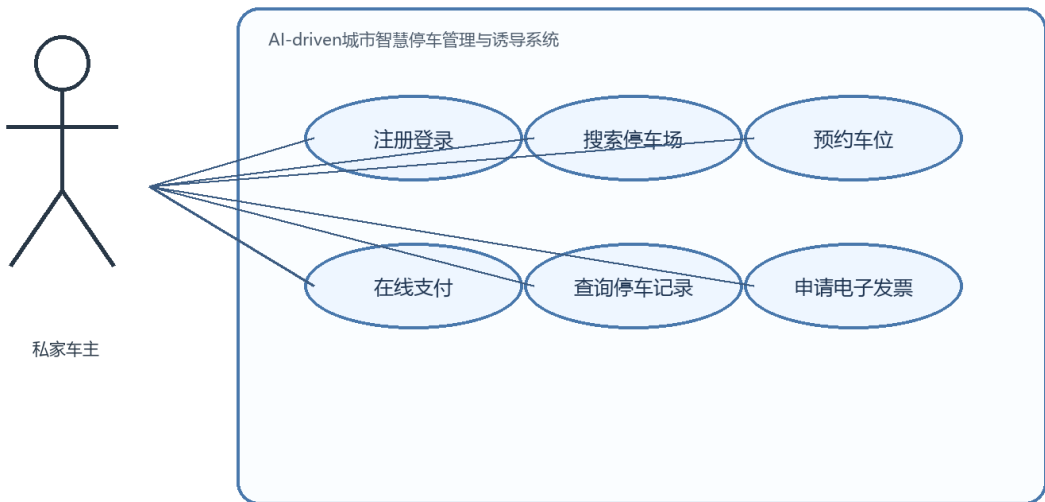


图 3-2-14 M14 车主移动端 APP/小程序用例图

功能说明：为车主提供停车场搜索、车位预约、在线支付、停车记录查询、电子发票、反向寻车导航等全流程停车服务。补充说明：该模块在实训阶段重点保证识别结果可录入、可复核、可追溯，页面应能区分自动识别结果与人工修正结果，避免低置信度数据直接进入监管或计费流程。

参与角色：私家车主。

主要用例：注册登录、搜索停车场、预约车位、在线支付、查询停车记录、申请电子发票。

业务流程：用户或管理员首先进入“车主移动端 APP/小程序”功能入口，系统依据当前角色加载可操作数据；随后执行注册登录、搜索停车场、预约车位等核心操作，操作结果写入业务表并同步到相关统计、告警或消息模块。流程结束后，系统保留操作时间、操作人、状态变化和异常原因，便于后续测试、审计和问题复盘。

输入：用户账号、目的地、车牌号、预约信息、支付确认、发票信息。

处理：移动端整合搜索、预约、支付、记录、发票和寻车入口；调用后端统一 API 完成业务闭环。

输出：车主首页、停车场列表、预约记录、订单支付状态、停车记录和发票申请结果。

业务规则：车主端支持移动端响应式布局；未登录用户只能浏览基础信息，预约和支付需登录。

接口与数据联动：移动端承载车主侧搜索、预约、支付、寻车、消息和个人记录查询等核心体验。

异常处理与边界：网络中断、定位失败、支付跳转失败或预约状态变化时，移动端需给出明确状态提示。

权限与审计：仅授权角色可新增、修改、发布或审核该模块关键数据；车主只能访问本人车辆、订单、预约和优惠信息；管理员、运维人员和监管人员的关键操作必须写入操作日志。

验收标准：测试用例 TC-M14 至少覆盖正常新增/查询/更新流程、异常输入、权限拦截、状

态流转、数据同步和页面提示；该模块优先级为 P0，需求负责人为丁梓钊。验收时需检查页面展示、后端接口返回、数据库记录和关联模块状态是否一致。

3.2.15 M15 反向寻车导航

M15 反向寻车导航 用例图

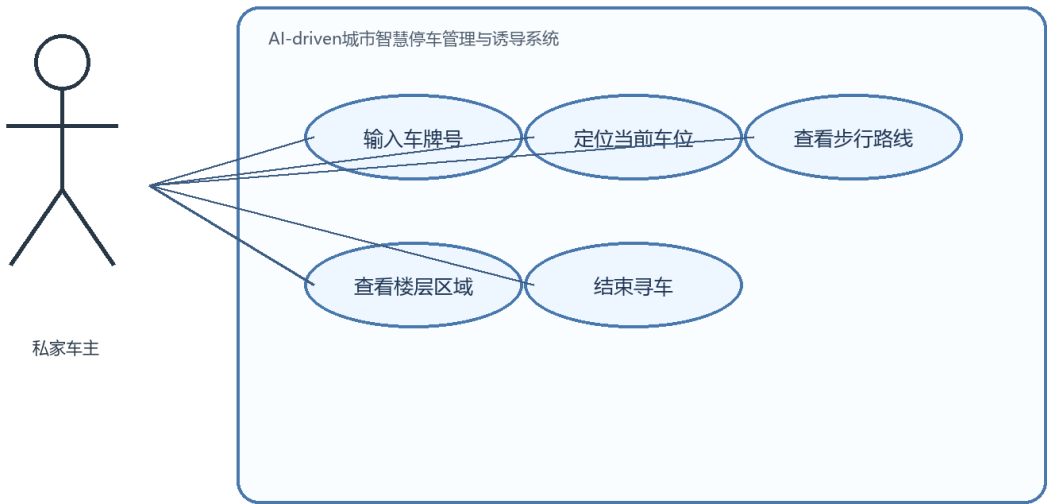


图 3-2-15 M15 反向寻车导航用例图

功能说明：用户在大型停车场返回取车时，在 APP 中输入车牌号或车位号，系统规划从当前位置到停车位的步行路线。补充说明：该模块在实训阶段重点保证识别结果可录入、可复核、可追溯，页面应能区分自动识别结果与人工修正结果，避免低置信度数据直接进入监管或计费流程。

参与角色：私家车主。

主要用例：输入车牌号、定位当前车位、查看步行路线、查看楼层区域、结束寻车。

业务流程：用户或管理员首先进入“反向寻车导航”功能入口，系统依据当前角色加载可操作数据；随后执行输入车牌号、定位当前车位、查看步行路线等核心操作，操作结果写入业务表并同步到相关统计、告警或消息模块。流程结束后，系统保留操作时间、操作人、状态变化和异常原因，便于后续测试、审计和问题复盘。

输入：车牌号、车位号、当前入口/楼层、停车订单状态。

处理：系统查询进行中停车订单，定位车位楼层、区域和编号，生成文字路线和简化示意图。

输出：车位位置、楼层区域、步行指引、寻车结果提示。

业务规则：反向寻车仅对进行中停车记录有效；未找到车辆时提示检查车牌号或车位号。

接口与数据联动：反向寻车依赖入场识别、车位定位、停车场区域数据和移动端导航展示。

异常处理与边界：定位点缺失、楼层信息不完整或路线不可达时，系统提供文字位置提示和人工问询入口。

权限与审计：仅授权角色可新增、修改、发布或审核该模块关键数据；车主只能访问本人车辆、订单、预约和优惠信息；管理员、运维人员和监管人员的关键操作必须写入操作日志。

验收标准：测试用例 TC-M15 至少覆盖正常新增/查询/更新流程、异常输入、权限拦截、状态流转、数据同步和页面提示；该模块优先级为 P1，需求负责人为程子浩。验收时需检查页面展示、后端接口返回、数据库记录和关联模块状态是否一致。

3.2.16 M16 设备运维管理平台

M16 设备运维管理平台 用例图

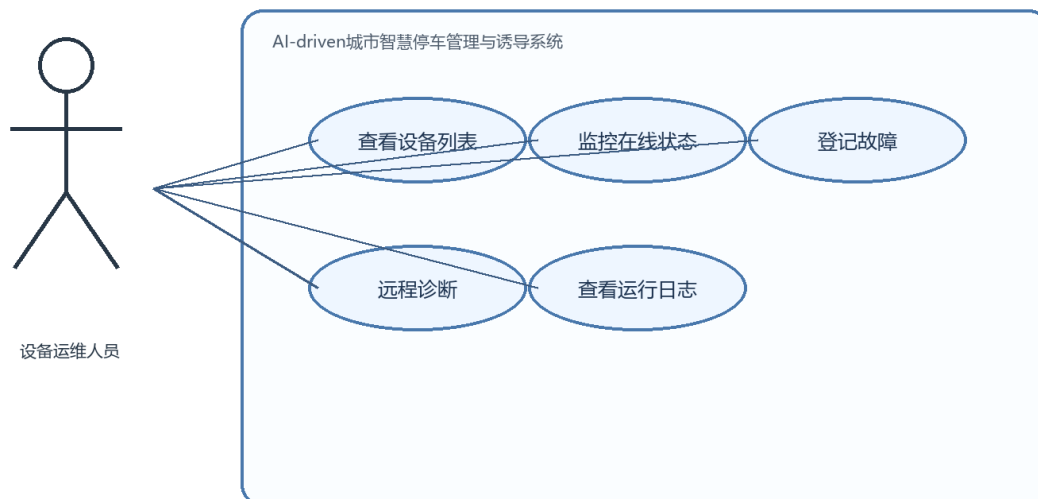


图 3-2-16 M16 设备运维管理平台用例图

功能说明：对全市停车场设备和路内检测设备集中管理，实时监控在线状态、故障告警、固件版本和运行日志。补充说明：该模块在实训阶段重点保证识别结果可录入、可复核、可追溯，页面应能区分自动识别结果与人工修正结果，避免低置信度数据直接进入监管或计费流程。

参与角色：设备运维人员。

主要用例：查看设备列表、监控在线状态、登记故障、远程诊断、查看运行日志。

业务流程：用户或管理员首先进入“设备运维管理平台”功能入口，系统依据当前角色加载可操作数据；随后执行查看设备列表、监控在线状态、登记故障等核心操作，操作结果写入业务表并同步到相关统计、告警或消息模块。流程结束后，系统保留操作时间、操作人、状态变化和异常原因，便于后续测试、审计和问题复盘。

输入：设备编号、设备类型、所属车场、在线状态、故障类型、固件版本。

处理：系统汇总摄像头、道闸、诱导屏、充电桩等设备状态，生成故障告警并支持状态更新。

输出：设备台账、在线率、故障告警、运行日志和运维处理记录。

业务规则：故障设备应进入告警列表；运维处理需记录处理人、时间和结果。

接口与数据联动：设备运维状态影响检测、道闸、诱导屏和充电桩业务可用性，并向运营后台输出告警。

异常处理与边界：设备心跳丢失、固件版本不一致、告警重复上报或维护任务超期时，系统合并告警并保留处理记录。

权限与审计：仅授权角色可新增、修改、发布或审核该模块关键数据；车主只能访问本人车辆、订单、预约和优惠信息；管理员、运维人员和监管人员的关键操作必须写入操作日志。

验收标准：测试用例 TC-M16 至少覆盖正常新增/查询/更新流程、异常输入、权限拦截、状态流转、数据同步和页面提示；该模块优先级为 P2，需求负责人为程晓洋。验收时需检查页面展示、后端接口返回、数据库记录和关联模块状态是否一致。

3.2.17 M17 城市停车监管平台

M17 城市停车监管平台 用例图

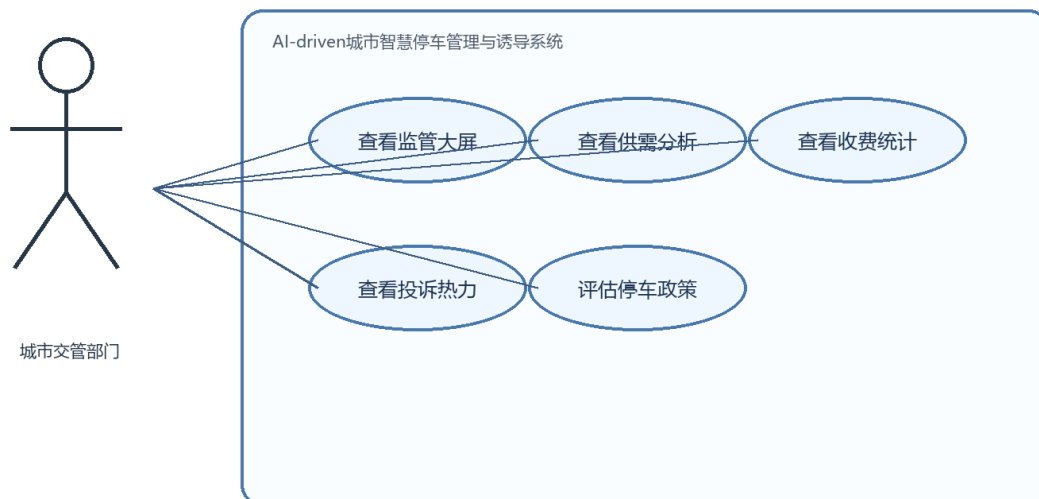


图 3-2-17 M17 城市停车监管平台用例图

功能说明：为城市交通管理部门提供全市停车态势监控大屏，展示供需分析、收费统计、周转率排名、投诉热力图等。补充说明：该模块在实训阶段重点保证识别结果可录入、可复核、可追溯，页面应能区分自动识别结果与人工修正结果，避免低置信度数据直接进入监管或计费流程。

参与角色：城市交管部门。

主要用例：查看监管大屏、查看供需分析、查看收费统计、查看投诉热力、评估停车政策。

业务流程：用户或管理员首先进入“城市停车监管平台”功能入口，系统依据当前角色加载可操作数据；随后执行查看监管大屏、查看供需分析、查看收费统计等核心操作，操作结果写入业务表并同步到相关统计、告警或消息模块。流程结束后，系统保留操作时间、操作人、状态变化和异常原因，便于后续测试、审计和问题复盘。

输入：全市停车数据、区域信息、收费统计、投诉数据、政策评估时间范围。

处理：系统聚合多车场和路内停车数据，形成监管指标和区域对比，为政策评估提供量化依据。

输出：监管大屏、供需图表、收费统计、周转率排行、投诉热力和政策评估报告。

业务规则：监管平台展示汇总数据，不暴露用户敏感信息；指标按区域和时间维度可筛选。

接口与数据联动：监管平台汇总路内外停车数据、违停取证、收费统计和供需分析，形成城市级监管视角。

异常处理与边界：监管数据延迟、跨区域统计口径不一致或敏感数据展示风险时，系统采用汇总展示和数据脱敏策略。

权限与审计：仅授权角色可新增、修改、发布或审核该模块关键数据；车主只能访问本人车辆、订单、预约和优惠信息；管理员、运维人员和监管人员的关键操作必须写入操作日志。

验收标准：测试用例 TC-M17 至少覆盖正常新增/查询/更新流程、异常输入、权限拦截、状态流转、数据同步和页面提示；该模块优先级为 P1，需求负责人为程晓洋。验收时需检查页面展示、后端接口返回、数据库记录和关联模块状态是否一致。

3.2.18 M18 商圈停车联合营销

M18 商圈停车联合营销 用例图

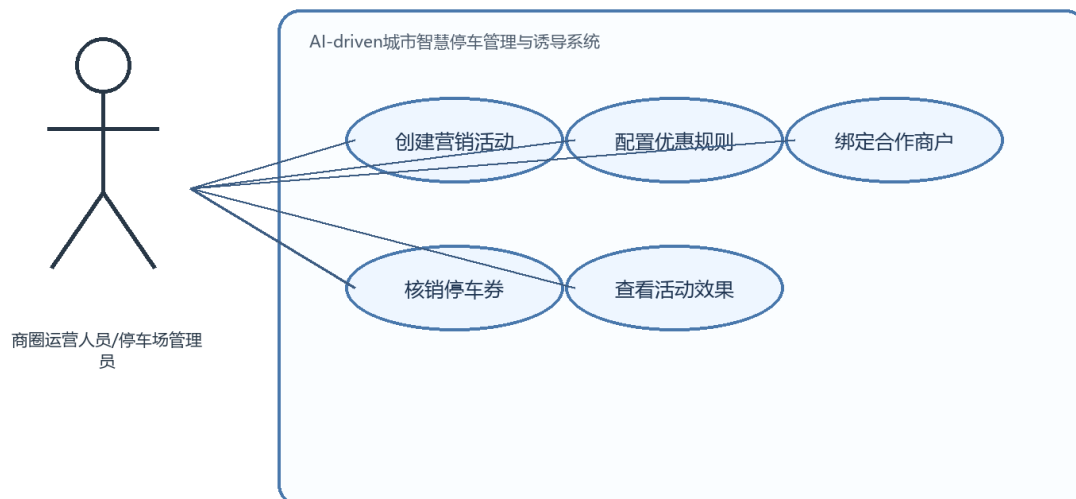


图 3-2-18 M18 商圈停车联合营销用例图

功能说明：与周边商圈、酒店、医院等合作，支持消费免停车费、积分兑换停车券、节假日停车优惠等营销活动配置。**补充说明：**该模块在实训阶段重点保证识别结果可录入、可复核、可追溯，页面应能区分自动识别结果与人工修正结果，避免低置信度数据直接进入监管或计费流程。

参与角色：商圈运营人员/停车场管理员。

主要用例：创建营销活动、配置优惠规则、绑定合作商户、核销停车券、查看活动效果。

业务流程：用户或管理员首先进入“商圈停车联合营销”功能入口，系统依据当前角色加载可操作数据；随后执行创建营销活动、配置优惠规则、绑定合作商户等核心操作，操作结果写入业务表并同步到相关统计、告警或消息模块。流程结束后，系统保留操作时间、操作人、状态变化和异常原因，便于后续测试、审计和问题复盘。

输入：活动名称、合作商户、优惠规则、有效期、核销记录、适用停车场。

处理：系统创建营销活动并绑定停车优惠规则，用户满足条件后核销停车券或减免停车费。

输出：活动列表、优惠规则、停车券、核销记录、活动效果统计。

业务规则：活动必须设置有效期和适用范围；同一订单不可重复叠加同类优惠。

接口与数据联动：营销活动与停车订单、商户核销、用户画像和商圈客流分析关联，输出优惠与效果统计。

异常处理与边界：优惠券过期、核销失败、订单不满足优惠条件或商户活动下架时，系统需提示原因并保留核销记录。

权限与审计：仅授权角色可新增、修改、发布或审核该模块关键数据；车主只能访问本人车辆、订单、预约和优惠信息；管理员、运维人员和监管人员的关键操作必须写入操作日志。

验收标准：测试用例 TC-M18 至少覆盖正常新增/查询/更新流程、异常输入、权限拦截、状态流转、数据同步和页面提示；该模块优先级为 P2，需求负责人为程子浩。验收时需检查页面展示、后端接口返回、数据库记录和关联模块状态是否一致。

3.3 数据字典

本节在正文中给出核心数据字典，保证设计、编码和测试可直接依据。字段命名以当前项目实现为准，真实 AI、GIS、支付和硬件能力采用模拟字段或预留接口承载。

3.3.1 数据字典

核心数据字典覆盖用户、车辆、停车场、车位、预约、订单、共享车位、违停证据、设备和营销活动对象。后续详细设计和编码阶段应保持字段名称、含义和状态枚举一致。

表 3-3-1 users（用户表）

字段	类型	说明
id	INTEGER	主键
username	VARCHAR(50)	用户名
password_hash	VARCHAR(255)	密码哈希
phone	VARCHAR(20)	手机号
role	VARCHAR(20)	用户角色：车主、管理员、监管、运维等

表 3-3-2 vehicles（车辆表）

字段	类型	说明
id	INTEGER	主键
user_id	INTEGER	所属用户
plate_number	VARCHAR(20)	车牌号
vehicle_type	VARCHAR(20)	车辆类型：燃油车/新能源车

表 3-3-3 parking_lots（停车场表）

字段	类型	说明
id	INTEGER	主键
name	VARCHAR(100)	停车场名称
address	VARCHAR(255)	地址
region	VARCHAR(50)	所属区域
total_spots	INTEGER	总车位数
rate_per_hour	DECIMAL	基础费率
sync_status	VARCHAR(20)	联网接入状态

表 3-3-4 parking_spots（车位表）

字段	类型	说明
id	INTEGER	主键
lot_id	INTEGER	所属停车场
spot_number	VARCHAR(20)	车位编号
status	VARCHAR(20)	free/locked/occupied/disabled
spot_type	VARCHAR(20)	normal/charging/shared/roadside
last_detected_at	DATETIME	最后检测时间

表 3-3-5 reservations（预约表）

字段	类型	说明
id	INTEGER	主键
user_id	INTEGER	预约用户
spot_id	INTEGER	预约车位
status	VARCHAR(20)	active/confirmed/cancelled/expired
created_at	DATETIME	预约创建时间
expire_at	DATETIME	15 分钟锁定过期时间

表 3-3-6 parking_orders（停车订单表）

字段	类型	说明
id	INTEGER	主键
user_id	INTEGER	用户
spot_id	INTEGER	车位
plate_number	VARCHAR(20)	车牌号
entry_time	DATETIME	入场时间
exit_time	DATETIME	出场时间
amount	DECIMAL	费用
pay_status	VARCHAR(20)	支付状态
status	VARCHAR(20)	订单状态

表 3-3-7 shared_spots（共享车位表）

字段	类型	说明
id	INTEGER	主键
owner_id	INTEGER	车位主
spot_id	INTEGER	共享车位
available_start	DATETIME	可共享开始时间
available_end	DATETIME	可共享结束时间
price	DECIMAL	共享价格
status	VARCHAR(20)	发布/预约/下架状态

表 3-3-8 violations（违停证据表）

字段	类型	说明
id	INTEGER	主键
plate_number	VARCHAR(20)	车牌号
location	VARCHAR(255)	违停位置
violation_type	VARCHAR(50)	违停类型
evidence_desc	TEXT	证据描述
review_status	VARCHAR(20)	审核状态
status	VARCHAR(20)	处理状态

表 3-3-9 devices（设备表）

字段	类型	说明
----	----	----

id	INTEGER	主键
lot_id	INTEGER	所属停车场
device_type	VARCHAR(30)	摄像头/道闸/诱导屏/充电桩
status	VARCHAR(20)	在线/离线/故障
firmware_version	VARCHAR(50)	固件版本
last_heartbeat	DATETIME	最后心跳

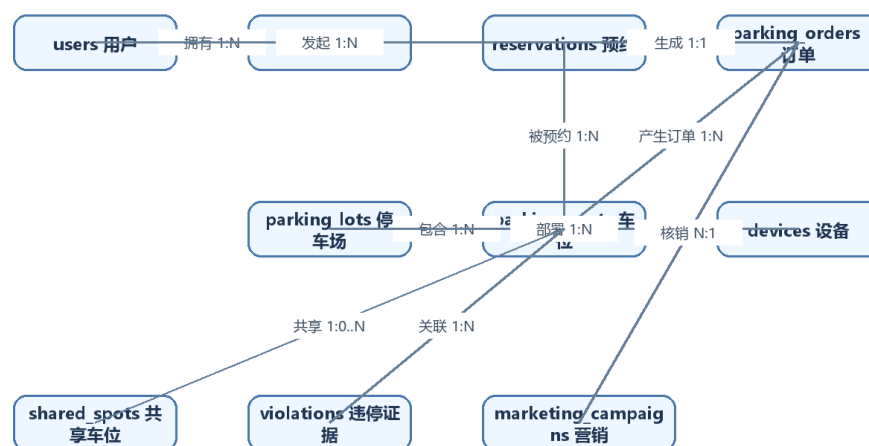
表 3-3-10 marketing_campaigns（营销活动表）

字段	类型	说明
id	INTEGER	主键
name	VARCHAR(100)	活动名称
merchant	VARCHAR(100)	合作商户
rule_desc	TEXT	优惠规则
valid_from	DATETIME	开始时间
valid_to	DATETIME	结束时间
status	VARCHAR(20)	活动状态

3.3.2 E-R 关系图

用户与车辆、预约、订单、月卡、共享车位存在一对多关系；停车场与车位、设备、诱导屏、订单存在一对多关系；预约确认后生成停车订单；订单完成后参与收入统计、行为分析和监管汇总；违停证据、设备告警和营销核销分别关联停车场、车位或订单。

核心E-R关系图



说明：实训阶段采用SQLite保存核心业务对象，外部AI、GIS、支付、硬件数据通过模拟字段和预留接口接入。

图 3-3 核心 E-R 关系图

4 性能需求

性能需求以实训演示和本地开发环境为基准，重点保证常用页面响应及时、状态刷新可感知、统计分析不卡顿。涉及真实硬件、真实地图和真实支付的接口在本阶段采用模拟响应，因此验收时重点检查接口设计是否可替换、状态变更是否准确。

4.1 时间性能需求

指标	要求	说明
页面加载	首次加载不超过 2 秒	本地数据和常用页面需快速展示
简单查询	API 响应不超过 500ms	停车场列表、车位状态、订单详情等
复杂统计	响应不超过 1 秒	周转率、饱和度、区域热度等聚合指标
状态刷新	默认 30 秒	车位、设备、诱导屏状态可配置刷新
预约锁定	15 分钟	超时未到场确认自动释放车位
导出数据	500 条以内不超过 3 秒	报表导出和统计导出

4.2 系统开放性需求

系统应通过 RESTful 接口、统一数据模型和可替换模拟服务保持开放性。AI 视觉、GIS 地图、支付通道、设备接入、诱导屏发布等外部能力在实训阶段采用模拟接口，后续可用真实服务替换而不改变 18 个一级模块的业务边界。

4.3 界面友好性需求

车主端页面应突出查找车位、预约、支付、寻车和优惠使用；管理端页面应突出表格筛选、状态标识、批量操作、图表统计和异常处理；监管端页面应突出全市态势、区域对比、违停审核和趋势分析。关键操作需有明确按钮、状态反馈和错误提示。

4.4 系统可用性需求

系统在本地演示环境下应保证核心车主闭环、运营后台闭环和监管查看闭环可连续演示。外部能力不可用时，页面应以模拟数据或降级展示方式继续表达需求，不应出现空白页面或无法说明的中断流程。

4.5 可管理性需求

管理员应能查看车场、车位、订单、设备、价格、营销、违停和统计数据的状态；运维人员应能查看设备告警和处理记录；监管人员应能查看汇总数据。关键配置、审核、发布和处理动作需要记录操作者、时间、对象和结果。

5 接口需求

本章定义用户界面、软件接口、硬件模拟接口和通信接口的基本要求，确保前端、后端、数据库和模拟外部能力能够协同工作。

5.1 用户接口

车主端提供搜索、预约、支付、寻车、记录查询和发票申请界面；管理端提供车场、车位、订单、设备、违停、营销和运营统计界面；监管端提供停车态势、供需分析、收费统计、投诉热力和政策评估界面。

扩展说明：用户接口需要给出明确的状态提示，例如车位紧张、预约锁定中、预约超时、支付失败、设备离线和数据延迟。管理端和监管端的表格、筛选、统计图也应围绕这些状态设计，便于测试人员构造验收用例。

5.2 软件接口

前后端采用 RESTful JSON 接口，统一响应格式为 {code, msg, data}。后端通过 SQLAlchemy 访问 SQLite。AI 识别、地图、支付、设备接入和诱导屏发布在实训阶段以模拟接口呈现，后续可替换为真实服务。

5.3 硬件接口

系统不直接连接真实硬件。摄像头、道闸、诱导屏、充电桩等设备通过设备表、运行日志和模拟状态面板管理。设备接口需保留设备编号、设备类型、运行状态、最后心跳、故障等级和处理记录。

5.4 通讯接口

开发环境前端运行于 localhost:5173，后端运行于 localhost:8000，通信协议为 HTTP/1.1。接口返回统一结构 {code, msg, data}，其中 code=0 表示成功，code=400 表示参数错误，code=401 表示未登录或登录失效，code=403 表示无权限，code=500 表示服务端异常。未来可扩展 WebSocket 推送实时车位状态。

6 总体设计约束

6.1 标准符合性

系统需求、设计和实现必须符合项目要求.txt 中的 18 个一级模块，不得将注册登录、基础 CRUD 或订单管理误列为独立一级模块。接口命名、数据库字段和页面模块应保持一致，便于后续测试和文档交叉核验。

扩展说明：注册登录、基础 CRUD、订单管理、支付模拟和统计图表均作为支撑能力存在，不作为额外一级模块编号。该约束用于保证需求文档、概要设计、编码任务和测试追踪矩阵之间保持一致。

6.2 硬件约束

实训环境不部署真实摄像头、道闸、诱导屏和充电桩。相关功能通过模拟数据、设备状态表、运行日志和预留接口呈现。硬件状态变化必须能在设备运维平台和运营后台中被查看。

6.3 技术限制

技术栈约束：前端使用 Vue3、Element Plus、Vite、ECharts；后端使用 Python 3.10+、FastAPI、SQLAlchemy；数据库使用 SQLite。安全约束：密码不得明文存储，关键操作需记录日志，监管平台展示汇总数据时不得暴露用户敏感信息。业务约束：停车位状态变化必须可追踪，预约超时必须释放，价格调整必须可解释、可公示。项目不得为了降低实现难度删除 AI 视觉、GIS 地图、支付、硬件、监管、共享、充电、营销等课题功能。

7 软件质量特性

质量特性要求覆盖用户可用性、开发可维护性、系统安全性和演示稳定性。每个质量属性均需要能映射到具体设计或测试点，避免只写抽象口号。

7.1 可靠性

核心业务状态必须可靠保存，包括车位状态、预约锁定、订单支付、违停审核、设备告警和营销核销。模拟接口失败时需要给出明确提示，并保留最近一次可用状态或异常记录。

扩展说明：可靠性重点体现在状态可恢复、操作可追踪和异常可解释。预约、订单、支付、违停、设备告警和营销核销等状态变化应记录变更时间和处理结果，避免演示过程中出现无法解释的数据跳变。

7.2 易用性

车主端操作路径应简洁，管理端应支持筛选、排序、状态标识和批量处理，监管端应支持区域、时间、类型维度的统计查看。所有关键按钮和状态变化都需要可理解的中文提示。

质量属性

可用性

可维护性

可扩展性

安全性

易用性

要求

支持 Chrome、Edge、Firefox 主流浏览器；异常场景给出明确提示

前端组件化、后端分层、接口文档可查、数据库字段与文档同步

18 个一级模块通过标准 API 和数据表解耦，可替换模拟 AI、支付、地图和设备接口

登录鉴权、角色权限、密码哈希、关键操作审计、监管数据脱敏

车主端适配移动端操作，管理端支持筛选、排序、图表和二次确认

8 需求分级

P0 必须有：停车场数据联网接入、城市停车一张图、智能导航与车位预约、车牌识别与无感支付、车场运营管理后台、车主移动端 APP/小程序。

P1 重要：路内停车位视觉检测、停车诱导信息发布、停车行为大数据分析、动态定价策略引擎、共享停车管理平台、反向寻车导航、城市停车监管平台。

P2 最好有：充电车位智能管理、违停自动抓拍与取证、长期停车月卡管理、设备运维管理平台、商圈停车联合营销。

分级说明：P0 模块构成车主停车和车场运营的最小闭环，必须优先完成；P1 模块提升系统智能化、监管分析和运营效率，建议在 P0 稳定后并行推进；P2 模块可采用模拟数据和重点页面完成演示，但仍需在需求、设计和测试中保留完整边界。

9 附录

附录用于保存需求追踪、评审和 RA 细化记录。附录内容不替代正文需求，只作为需求来源、评审过程和验收核查的补充依据。

9.1 需求追踪矩阵

本节用于说明每个一级需求的来源、优先级、负责人、参与角色和对应测试用例。

需求 ID	一级模块名称	需求来源	优先级	负责人	关联角色	测试用例
M1	路内停车位视觉检测	课题要求 (1)	P1	丁梓钊	路内运维人员 / 交管部门	TC-M1
M2	停车场数据联网接入	课题要求 (2)	P0	程晓洋	系统管理员 / 停车场管理员	TC-M2
M3	城市停车一张图	课题要求 (3)	P0	程子浩	私家车主 / 交管部门	TC-M3
M4	停车诱导信息发布	课题要求 (4)	P1	程子浩	交管部门 / 停车场管理员	TC-M4
M5	智能导航与车位预约	课题要求 (5)	P0	程子浩	私家车主	TC-M5
M6	车牌识别与无感支付	课题要求 (6)	P0	程子浩	私家车主 / 停车场管理员	TC-M6
M7	停车行为大数据分析	课题要求 (7)	P1	程晓洋	停车场管理员 / 交管部门	TC-M7
M8	动态定价策略引擎	课题要求 (8)	P1	程晓洋	停车场管理员 / 交管部门	TC-M8
M9	共享停车管理平台	课题要求 (9)	P1	丁梓钊	车位主 / 私家车主	TC-M9
M10	充电车位智能管理	课题要求 (10)	P2	丁梓钊	新能源车主 / 停车场管理员	TC-M10
M11	违停自动抓拍与取证	课题要求 (11)	P2	丁梓钊	交管部门 / 停车场管理员	TC-M11

M12	长期停车月卡管理	课 题 要 求 (12)	P2	丁梓钊	私家车主 / 停车场管理员	TC-M12
M13	车场运营管理后台	课 题 要 求 (13)	P0	程晓洋	停车场管理员	TC-M13
M14	车主移动端 APP/ 小程序	课 题 要 求 (14)	P0	丁梓钊	私家车主	TC-M14
M15	反向寻车导航	课 题 要 求 (15)	P1	程子浩	私家车主	TC-M15
M16	设备运维管理平台	课 题 要 求 (16)	P2	程晓洋	设备运维人员	TC-M16
M17	城市停车监管平台	课 题 要 求 (17)	P1	程晓洋	城市交管部门	TC-M17
M18	商圈停车联合营销	课 题 要 求 (18)	P2	程子浩	商圈运营人员 / 停车场管理员	TC-M18

说明：P0 为必须完成的核心闭环模块，P1 为重要增强模块，P2 为可模拟呈现的扩展模块。注册登录、停车场 CRUD、订单管理、支付模拟、统计图表等实现项归入对应一级模块，不再误拆为额外一级模块。

9.2 需求评审记录

评审日期：2026 年 6 月 2 日。评审方式：小组会议。评审角色：PM（程晓洋）、RA（程子浩）、产品经理（丁梓钊）。

编号	类型	发现	严重程度	处理方式
IR-01	遗漏	需求规格需回到项目要求 18 个一级模块口径	高	已按原始项目功能表统一为 M1-M18
IR-02	遗漏	AI 视觉、GIS 地图、支付和硬件模块缺少实训实现策略	高	明确采用模拟数据、状态面板和接口预留方式
IR-03	不明确	实时刷新未定义具体间隔	低	明确车位状态默认 30 秒刷新，可配置
IR-04	不明确	车位预约锁定时间需明确	中	明确为 15 分钟，超时自动释放
IR-05	矛盾	计费单位小时/分钟表述不一致	低	统一为按小时计费，不足 1 小时按 1 小时
IR-06	遗漏	缺少模块用例图	高	为 18 个一级模块逐一补充用例图

IR-07	遗漏	缺少接口统一返回格式	中	定义为 {code, msg, data}
IR-08	遗漏	缺少安全和权限约束	中	补充登录、角色权限、关键操作日志和监管数据脱敏要求

评审结论：通过。18 个一级功能模块已全部覆盖，并补充模块用例图、需求追踪矩阵、数据字典、非功能需求和实训阶段实现边界。

9.3 RA 细化记录

本节用于记录需求分析过程中的关键步骤和决策，避免需求来源不清。

步骤	时间	执行人	内容
1	2026.06.01 上午	程子浩（RA）	逐项阅读项目要求中的 18 个功能模块，识别模糊点
2	2026.06.01 下午	程子浩（RA）	将每个一级模块拆解为输入、处理、输出、业务规则和验收点
3	2026.06.01 晚上	丁梓钊（PM）	从产品和用户体验视角补充用例与异常流程
4	2026.06.02 上午	全员	需求评审，确认 18 模块口径和模拟实现边界
5	2026.06.02 下午	程晓洋（PM）	汇总评审意见，生成 SRS V1.0 正式版

关键决策：18 个一级模块严格对应项目要求；实训无法完整落地的 AI 视觉、GIS 地图、真实支付和硬件接入模块，以模拟数据、状态面板和接口预留方式实现；编码阶段优先完成车主停车闭环、运营管理闭环和监管分析闭环。